



Modelamiento de la demanda en festivales de música: Integración de minería de textos y modelos de grafos para la evaluación competitiva de lineups.

Christian Elías Isaías Pérez Flores

Ingeniería Civil en Ciencia de Datos — Universidad Tecnológica

Metropolitana (UTEM), Chile

`cperezfl@utem.cl`

Asignatura: Metodología de Investigación en Ciencia de Datos — Junio,
2026

1. Resumen del estado del arte

2.1 Problema: La industria de la música ha transitado hacia un modelo donde los eventos en vivo constituyen el principal motor de ingresos. En este entorno altamente competitivo, las productoras enfrentan el dilema de optimizar la composición de sus carteles artísticos [Hiller, 2016]. El problema radica en que, tradicionalmente, las estrategias de gestión se han enfocado casi exclusivamente en asegurar la contratación de *headliners* o cabezas de cartel altamente populares, asumiendo que esto garantiza el éxito del evento, mientras se subestima el impacto del resto de la parrilla artística [Hiller, 2016]. Esto afecta a los promotores de festivales y recintos de música en vivo, quienes asumen un alto riesgo financiero basando sus decisiones en asimetrías de información y en la intuición empírica. Dado que los consumidores actuales generan una vasta huella digital mediante búsquedas, redes sociales y reseñas, la Ciencia de Datos permite procesar esta información no estructurada para des-

cubrir los verdaderos motores de la demanda comercial [De Lira et al., 2019]. Esto mitiga la incertidumbre del promotor al reemplazar la dependencia hacia los *headliners* con modelos predictivos basados en datos objetivos.

2.2 Fundamentos y conceptos principales: El fenómeno central de esta investigación es la composición estructural del *lineup*, entendida no solo por la fama individual de los artistas, sino por la diversidad de géneros y el sentimiento hacia la calidad global de la parrilla [Hiller, 2016, Quan et al., 2025]. A su vez, la variable dependiente corresponde a la intención de compra o asistencia por parte del público. Para abordar este fenómeno desde la literatura, se utilizan datos generados por usuarios en plataformas digitales, destacándose dos enfoques metodológicos clave. Por un lado, la Minería de Textos y el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), utilizando modelos como la Asignación Latente de Dirichlet (LDA), BERT-BiLSTM y el análisis de sentimientos para cuantificar la percepción de calidad [Quan et al., 2025]. Por otro lado, se utilizan los Modelos de Grafos y redes complejas, como los Modelos de Grafos Aleatorios Exponenciales (ERGM), los cuales permiten medir mediante métricas de centralidad cómo se interconectan los géneros musicales y la amplitud de búsquedas del usuario [Montoro-Pons and Cuadrado-García, 2021].

2.3 Avances actuales y brechas: Investigaciones recientes han demostrado que es posible predecir la asistencia a eventos masivos con una exactitud de hasta un 91 % aplicando algoritmos de *Machine Learning* sobre textos de redes sociales [De Lira et al., 2019]. Asimismo, mediante el modelado de tópicos, se ha comprobado cuantitativamente que la “Performance”, es decir, el show y los artistas en su conjunto, es el atributo de mayor impacto en la satisfacción y decisión del consumidor [Quan et al., 2025]. Sin embargo, aunque la literatura ha logrado predecir la asistencia general analizando el texto y ha mapeado las búsquedas como redes de información, existe una clara desconexión metodológica. La brecha radica en que no se ha contrastado si un enfoque integrador, que cuantifique matemáticamente la densidad de géneros con grafos y el sentimiento de calidad con NLP, logra superar a los modelos de gestión tradicionales centrados en la fama aislada de los artistas principales. En otras palabras, falta evaluar el impacto conjunto de estas variables estructurales para predecir verdaderamente la demanda competitiva.

2.4 Pregunta de investigación: A partir de la brecha identificada, surge la siguiente interrogante directriz: ¿Cómo se relaciona la composición estructural del *lineup* (diversidad de géneros y sentimiento de calidad) con la intención de compra, mediante la integración de minería de textos y modelos de grafos, en comparación con los enfoques tradicionales en los festivales de música en vivo?

2. Planteamiento de la hipótesis

Se hipotetiza que cuantificar la diversidad de géneros mediante métricas de centralidad en modelos de grafos y el sentimiento hacia la calidad de la parrilla artística mediante minería de textos, permitirá predecir la intención de compra de entradas con una exactitud predictiva mayor en comparación con los modelos de gestión tradicionales enfocados únicamente en la popularidad aislada de los *headliners*. Esto se debe a que la evidencia reciente demuestra que la amplitud de la red de búsquedas del usuario [Montoro-Pons and Cuadrado-García, 2021] y la percepción global de la calidad o *performance* del cartel [Hiller, 2016, Quan et al., 2025] son los verdaderos motores de la demanda competitiva en los eventos masivos.

3. Objetivo general

El propósito central de la investigación es evaluar el desempeño predictivo de la integración de minería de textos y modelos de grafos para estimar la intención de compra de entradas asociada a la composición estructural del *lineup* (diversidad de géneros y sentimiento de calidad), utilizando datos generados por usuarios en el contexto de festivales de música en vivo.

4. Objetivos específicos

Para alcanzar y descomponer el objetivo general, se plantean cuatro metas secuenciales y evaluables. En primer lugar, identificar las variables de composición estructural del *lineup*, como la diversidad de géneros y los atributos de los artistas, mediante la extracción y estructuración de datos generados por usuarios (tanto texto como búsquedas) en plataformas digitales. En segundo lugar, implementar técnicas de minería de textos para la extracción de sentimientos y modelos de grafos para medir la centralidad y densidad de géneros, consolidando de esta manera un modelo analítico integrado. En tercer lugar, contrastar la exactitud predictiva de este modelo integrado en la estimación de la intención de compra frente a los enfoques tradicionales que evalúan únicamente la popularidad aislada de los *headliners*. Finalmente, interpretar los patrones y resultados obtenidos para determinar el impacto real de la percepción de calidad y la diversidad del cartel en la demanda competitiva de los festivales de música en vivo.

Referencias

- [De Lira et al., 2019] De Lira, V. M., Macdonald, C., Ounis, I., Perego, R., Renso, C., and Times, V. C. (2019). Event attendance classification in social media. *Information Processing & Management*, 56(3):687–703.
- [Hiller, 2016] Hiller, R. S. (2016). The importance of quality: How music festivals achieved commercial success. *Journal of Cultural Economics*, 40(3):309–334.
- [Montoro-Pons and Cuadrado-García, 2021] Montoro-Pons, J. D. and Cuadrado-García, M. (2021). Analyzing online search patterns of music festival tourists. *Tourism Economics*, 27(6):1276–1300.
- [Quan et al., 2025] Quan, F., Xu, T., Zang, L., Li, Y., and Zhang, D. (2025). Research on improving the competitiveness of live music venues based on hybrid probabilistic information and cumulative prospect theory. *Entertainment Computing*, 55:100983.

Anexo

Declaración de uso de IA

Cumpliendo con los lineamientos del curso, declaro que utilicé herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para redactar este informe. Sin embargo, el trabajo intelectual y las decisiones clave fueron completamente mías. El proceso se dividió de la siguiente forma:

1. **Creación e ideas:** Definí el problema de investigación, seleccioné los cuatro artículos base y armé la estructura principal. La hipótesis, los objetivos y el razonamiento detrás del proyecto son resultado de mi propio análisis y lectura.
2. **Asistencia de la IA (Edición y formato):** Utilicé los modelos de lenguaje únicamente para recibir sugerencias de redacción, conectar mejor las ideas, afinar palabras técnicas y pasar el documento final al código de L^AT_EX.
3. **Verificación humana (Control de calidad):** Revisé manualmente todo el contenido para confirmar que los datos estadísticos y las citas en norma APA fueran correctos y fieles a los artículos originales, asegurándome de que la IA no inventara ninguna información.